

8. MBS: Kreační a anihilační operátory

#8

Systémy nerozlišitelných částic – kreační a anihilační operátory

Fokův prostor pro systémy nerozlišitelných částic, reprezentace obsazovacích čísel, kreační a anihilační operátory bosonů a fermionů, jejich vlastnosti, komutační/antikomutační relace, transformace při změně báze

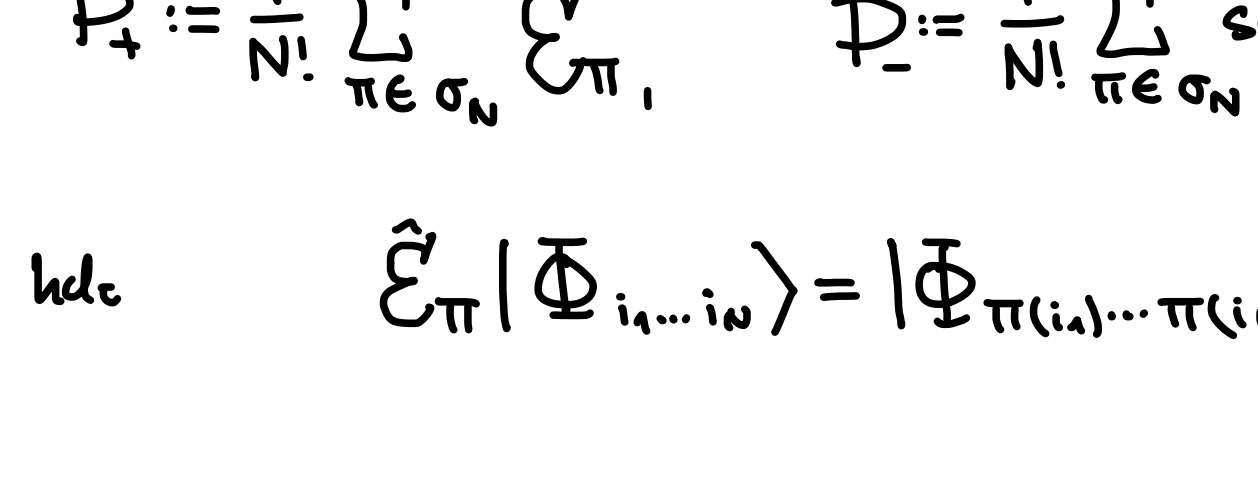
Fokův prostor

- obecný mnohočásticový prostor

Nerozlišitelné částice

- N nerozlišitelných identických částic žije v Hilbertově prostoru

$$\mathcal{H}^{(N)} \equiv \underbrace{\mathcal{H}_1}_{\text{jednočásticový}} \otimes \dots \otimes \underbrace{\mathcal{H}_N}_{\text{Hilbertovy prostory}}$$



bosonový a fermionový podprostory v $\mathcal{H}^{(N)}$

→ projekce na tyto podprostory pomocí permutací částic

$$\hat{P}_+ := \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in \sigma_N} \hat{E}_{\pi}, \quad \hat{P}_- := \frac{1}{N!} \sum_{\pi \in \sigma_N} \text{sgn}(\pi) \hat{E}_{\pi}$$

$$\text{tedy } \hat{E}_{\pi} |\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle = |\Phi_{\pi(i_1) \dots \pi(i_N)}\rangle$$

Báze v bosonových a fermionových prostorech

- separabilní báze v $\mathcal{H}^{(N)}$

$$|\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle \equiv |\Phi_{i_1}\rangle_1 \dots |\Phi_{i_N}\rangle_N$$

→ částice k je v i_k -tém stavu jednočásticového $\mathcal{H}^{(1)}$

- báze v $\mathcal{H}^{(N)}_{\pm}$ získáme projekcí báze v $\mathcal{H}^{(N)}$

$$\mathcal{N}_{\pm} \hat{P}_{\pm} |\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle = \begin{cases} \frac{\mathcal{N}_+}{N!} \sum_{\pi \in \sigma_N} |\Phi_{\pi(i_1) \dots \pi(i_N)}\rangle \\ \frac{\mathcal{N}_-}{N!} \sum_{\pi \in \sigma_N} \text{sgn}(\pi) |\Phi_{\pi(i_1) \dots \pi(i_N)}\rangle \end{cases}$$

Sloučený determinant

• označíme $n_k \equiv$ počet částic v jednočásticovém stavu $|\Phi_k\rangle$

→ bosony: $n_k \in \{0, 1, 2, \dots\}$

fermiony: $n_k \in \{0, 1\}$

• normalizační koeficienty

$$\mathcal{N}_+ = \sqrt{\frac{N!}{n_1! \dots n_N!}}, \quad \mathcal{N}_- = \sqrt{N!}$$

Dk

$$\mathcal{N}_+ \hat{P}_+ |\Phi\rangle = \frac{1}{N!} \mathcal{N}_+ \left[\text{summa } N! \text{ členů, které jsou} \right]$$

$$= \mathcal{N}_+ \underbrace{\frac{n_1! \dots n_N!}{N!}}_{\sqrt{\frac{n_1! \dots n_N!}{N!}}} \left[\text{summa } \frac{N!}{n_1! \dots n_N!} \text{ členů, které} \right]$$

Reprezentace obsazovacích čísel

→ dostáváme bázi v $\mathcal{H}_{\pm}^{(N)}$:

$$|n_1 \dots n_N \dots\rangle_{\pm} \equiv \mathcal{N}_{\pm} \hat{P}_{\pm} |\Phi_{i_1 \dots i_N}\rangle$$

• bosony: $n_k \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

• fermiony: $n_k \in \{0, 1\}$

→ n_k je obsazovací číslo jednočásticového stavu $|\Phi_k\rangle$

Kreační a anihilační operátory

- zvyšují/snižují počet částic v daném jednočásticovém stavu o jeden

=> systém posunovacích operátorů ve Fokově prostoru

$$\mathcal{H}_{\pm} \equiv \mathcal{H}_{\pm}^{(0)} \oplus \mathcal{H}_{\pm}^{(1)} \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_{\pm}^{(N)} \oplus \dots$$

Bosony $\mathcal{H}_+$

$$\hat{b}_k^+ |n_1 \dots n_k \dots\rangle = \sqrt{n_k+1} |n_1 \dots (n_k+1) \dots\rangle$$

$$\hat{b}_k |n_1 \dots n_k \dots\rangle = \sqrt{n_k} |n_1 \dots (n_k-1) \dots\rangle$$

Fermiony $\mathcal{H}_-$

$$\hat{a}_k^+ |n_1 \dots n_k \dots\rangle = \underbrace{\delta_{n_k,0}}_{\equiv 1} \sqrt{n_k+1} |n_1 \dots (n_k+1) \dots\rangle$$

$$\hat{a}_k |n_1 \dots n_k \dots\rangle = \sqrt{n_k} |n_1 \dots (n_k-1) \dots\rangle$$

→ kreační a anihilační operátory jsou vzájemně sdružené

$$\langle n_1 \dots n_k \dots | \hat{b}_k | n'_1 \dots n'_k \dots \rangle = \sqrt{n'_k} \delta_{n_1, n'_1} \dots \delta_{n_k, (n'_k-1)} \dots$$

$$\langle n'_1 \dots n'_k \dots | \hat{b}_k^+ | n_1 \dots n_k \dots \rangle^* = \sqrt{n_k+1} \delta_{n'_1, n_1} \dots \delta_{n'_k, (n_k+1)} \dots$$

→ jsou stejné

Komutační relace pro bosonové operátory

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_\ell] = 0 = [\hat{b}_k^+, \hat{b}_\ell^+]$$

Dk

$k \neq \ell$

$$\hat{b}_k \hat{b}_\ell | \dots n_k \dots n_\ell \dots \rangle = \sqrt{n_k n_\ell} | \dots (n_k-1) \dots (n_\ell-1) \dots \rangle$$

$$\hat{b}_\ell \hat{b}_k | \dots n_k \dots n_\ell \dots \rangle = \sqrt{n_\ell n_k} | \dots (n_k-1) \dots (n_\ell-1) \dots \rangle$$

$k = \ell \Rightarrow$ plyne triviálně

→ pro kreační vzhledně hermitovským sdružením

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_\ell^+] = \delta_{k\ell}$$

Dk

$k \neq \ell$

$$\hat{b}_k \hat{b}_\ell^+ | \dots n_k \dots n_\ell \dots \rangle = \sqrt{n_\ell+1} \hat{b}_k | \dots n_k \dots (n_\ell+1) \dots \rangle = \sqrt{n_\ell+1} \sqrt{n_k} | (n_k-1) \dots (n_\ell+1) \dots \rangle$$

$$\hat{b}_\ell^+ \hat{b}_k | \dots n_k \dots n_\ell \dots \rangle = \sqrt{n_k} \hat{b}_\ell^+ | (n_k-1) \dots n_\ell \dots \rangle = \sqrt{n_k} \sqrt{n_\ell+1} | (n_k-1) \dots (n_\ell+1) \dots \rangle$$

$k = \ell$

$$\hat{b}_k \hat{b}_k^+ | \dots n_k \dots \rangle = \sqrt{n_k+1} \hat{b}_k | \dots n_k \dots \rangle = (n_k+1) | \dots n_k \dots \rangle$$

$$\hat{b}_k^+ \hat{b}_k | \dots n_k \dots \rangle = \sqrt{n_k} \hat{b}_k^+ | \dots n_k-1 \dots \rangle = n_k | \dots n_k \dots \rangle$$

Antikomutační relace pro fermionové operátory

• antikomutační: $\{\hat{A}, \hat{B}\} := \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$

• Pauliho princip:

$$\hat{a}_k^+ \hat{a}_k^+ | \dots n_k \dots \rangle = 0 \Rightarrow \{\hat{a}_k^+, \hat{a}_k^+\} = 0$$

$$\hat{a}_k \hat{a}_k | \dots n_k \dots \rangle = 0 \Rightarrow \{\hat{a}_k, \hat{a}_k\} = 0$$

• dále máme

$$\hat{a}_k \hat{a}_k^+ | \dots n_k \dots \rangle = \begin{cases} 0 & n_k=1 \\ | \dots n_k \dots \rangle & n_k=0 \end{cases} \quad \hat{a}_k^+ \hat{a}_k | \dots n_k \dots \rangle = \begin{cases} | \dots n_k \dots \rangle & n_k=1 \\ 0 & n_k=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{\hat{a}_k, \hat{a}_k^+\} = \hat{I}$$

→ obecně postulujeme:

$$\{\hat{a}_k^+, \hat{a}_\ell^+\} = 0 = \{\hat{a}_k, \hat{a}_\ell\}$$

$$\{\hat{a}_k, \hat{a}_\ell^+\} = \delta_{k\ell}$$

• pro $k = \ell$ jsme již dříve validitu ukázali

• pro $k \neq \ell$ plynou z antikomutačních relací zřetězení fáze relace:

$$\hat{a}_k^+ \hat{a}_\ell^+ | \dots \overset{k}{0} \dots \overset{\ell}{0} \dots \rangle = - \hat{a}_\ell^+ \hat{a}_k^+ | \dots \overset{k}{0} \dots \overset{\ell}{0} \dots \rangle$$

$$\hat{a}_k \hat{a}_\ell | \dots \overset{k}{1} \dots \overset{\ell}{0} \dots \rangle = - \hat{a}_\ell \hat{a}_k | \dots \overset{k}{1} \dots \overset{\ell}{0} \dots \rangle$$

→ takto definované operátory jsou analogické k bosonovým se zřetězením $[\cdot, \cdot] \rightarrow \{\cdot, \cdot\}$

→ fáze stavu je závislá na odlišování báze

Operátory počtu částic

→ operátor počtu částic v jednočásticovém stavu $|\Phi_k\rangle$

$$\hat{N}_k = \hat{b}_k^+ \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N}_k = \hat{a}_k^+ \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátor celkového počtu částic

$$\hat{N} = \sum_k \hat{b}_k^+ \hat{b}_k \text{ pro bosony}$$

$$\hat{N} = \sum_k \hat{a}_k^+ \hat{a}_k \text{ pro fermiony}$$

→ operátory počtu částic splňují standardní komutační

vztahy pro posunovací operátory:

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_\ell^+] = \delta_{k\ell} \hat{b}_\ell^+ \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_\ell] = -\delta_{k\ell} \hat{b}_\ell$$

$$[\hat{N}_k, \hat{b}_k^+] = \hat{b}_k^+ \quad [\hat{N}_k, \hat{b}_k] = -\hat{b}_k$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_\ell^+] = \delta_{k\ell} \hat{a}_\ell^+ \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_\ell] = -\delta_{k\ell} \hat{a}_\ell$$

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_k^+] = \hat{a}_k^+ \quad [\hat{N}_k, \hat{a}_k] = -\hat{a}_k$$

→ u fermionů se navíc komutační přepočítá na antikomutační:

$$[\hat{N}_k, \hat{a}_\ell^+] = \hat{a}_k^+ \hat{a}_k \hat{a}_\ell^+ - \hat{a}_\ell^+ \hat{a}_k^+ \hat{a}_k = \hat{a}_k^+ \delta_{k\ell}$$

$$- \hat{a}_k^+ \hat{a}_\ell^+ \hat{a}_k$$

$$+ \hat{a}_k^+ \delta_{k\ell} - + \hat{a}_k^+ \hat{a}_k \hat{a}_\ell^+$$

Kreační stavů z vakua

→ libovolný stav v $\mathcal{H}_{\pm}$ lze vytvořit pomocí

kreačních operátorů ze stavu vakua $|0\rangle \in \mathcal{H}_{\pm}^{(0)}$

splňující $\hat{b}_k |0\rangle = \hat{a}_k |0\rangle = 0$

$$|n_1 n_2 \dots\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{n_1! n_2! \dots}} (\hat{b}_1^+)^{n_1} (\hat{b}_2^+)^{n_2} \dots |0\rangle & \text{bosony} \\ (\hat{a}_1^+)^{n_1} (\hat{a}_2^+)^{n_2} \dots |0\rangle & \text{fermiony} \end{cases}$$

Transformace kreačních/anihilačních operátorů

→ uvažujeme 2 jednočásticové báze $\{|\Phi_i\rangle\} \xleftrightarrow{U} \{|\tilde{\Phi}_j\rangle\}$

spojení unitární transformací $\hat{U}$: $U_{ij} = \langle \Phi_i | \tilde{\Phi}_j \rangle$

→ pak mezi kreačními/anihilačními operátory platí

následující relace:

$$\hat{b}_j^+ = \sum_i \langle \Phi_i | \tilde{\Phi}_j \rangle \hat{b}_i^+ \quad \hat{b}_j = \sum_i \langle \tilde{\Phi}_j | \Phi_i \rangle \hat{b}_i$$

$$\hat{a}_j^+ = \sum_i \langle \Phi_i | \tilde{\Phi}_j \rangle \hat{a}_i^+ \quad \hat{a}_j = \sum_i \langle \tilde{\Phi}_j | \Phi_i \rangle \hat{a}_i$$

↓ pak zůstávají zachované (anti)komutační relace

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_\ell^+] = \sum_{ij} \langle \tilde{\Phi}_k | \Phi_i \rangle \langle \Phi_j | \tilde{\Phi}_\ell \rangle [\hat{b}_i, \hat{b}_j^+] \overset{\delta_{ij}}{=} \sum_i \langle \tilde{\Phi}_k | \Phi_i \rangle \langle \Phi_i | \tilde{\Phi}_\ell \rangle = \langle \tilde{\Phi}_k | \tilde{\Phi}_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$$

$$\{\hat{a}_k, \hat{a}_\ell^+\} = \sum_{ij} \langle \tilde{\Phi}_k | \Phi_i \rangle \langle \Phi_j | \tilde{\Phi}_\ell \rangle \{\hat{a}_i, \hat{a}_j^+\} \overset{\delta_{ij}}{=} \sum_i \langle \tilde{\Phi}_k | \Phi_i \rangle \langle \Phi_i | \tilde{\Phi}_\ell \rangle = \langle \tilde{\Phi}_k | \tilde{\Phi}_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$$